跨領域美感教育
卓越領航計畫

【美數・數美】
幾何與比例的跨領域探索

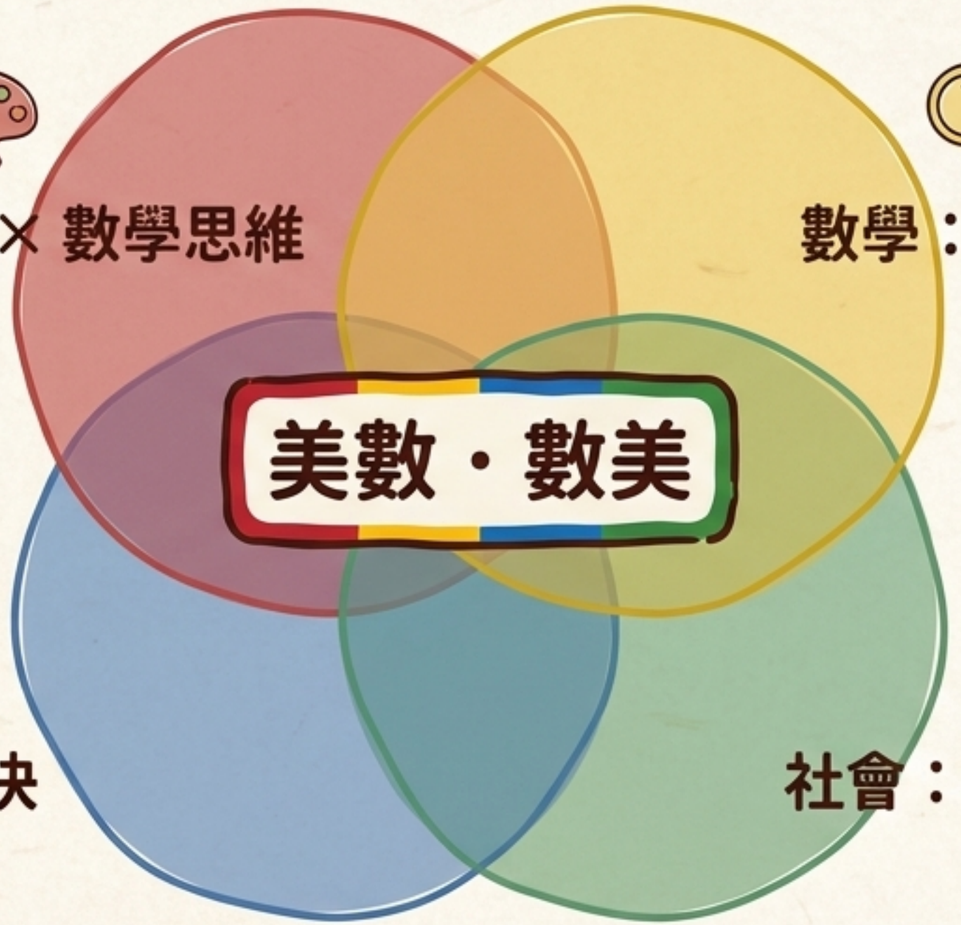
永貞國小 114 學年度六年級創課方案

苗栗永貞跨域美感團隊
鍾瑞蓉　校長（領航）
彭仁星　主任（教務）
黃欣怡　主任（輔導）
徐秉鴻　教師（實踐）

策展人　六年甲班全體畢業學生

NotebookLM

四大維度，跨域共構



藝術：美感素養 × 數學思維

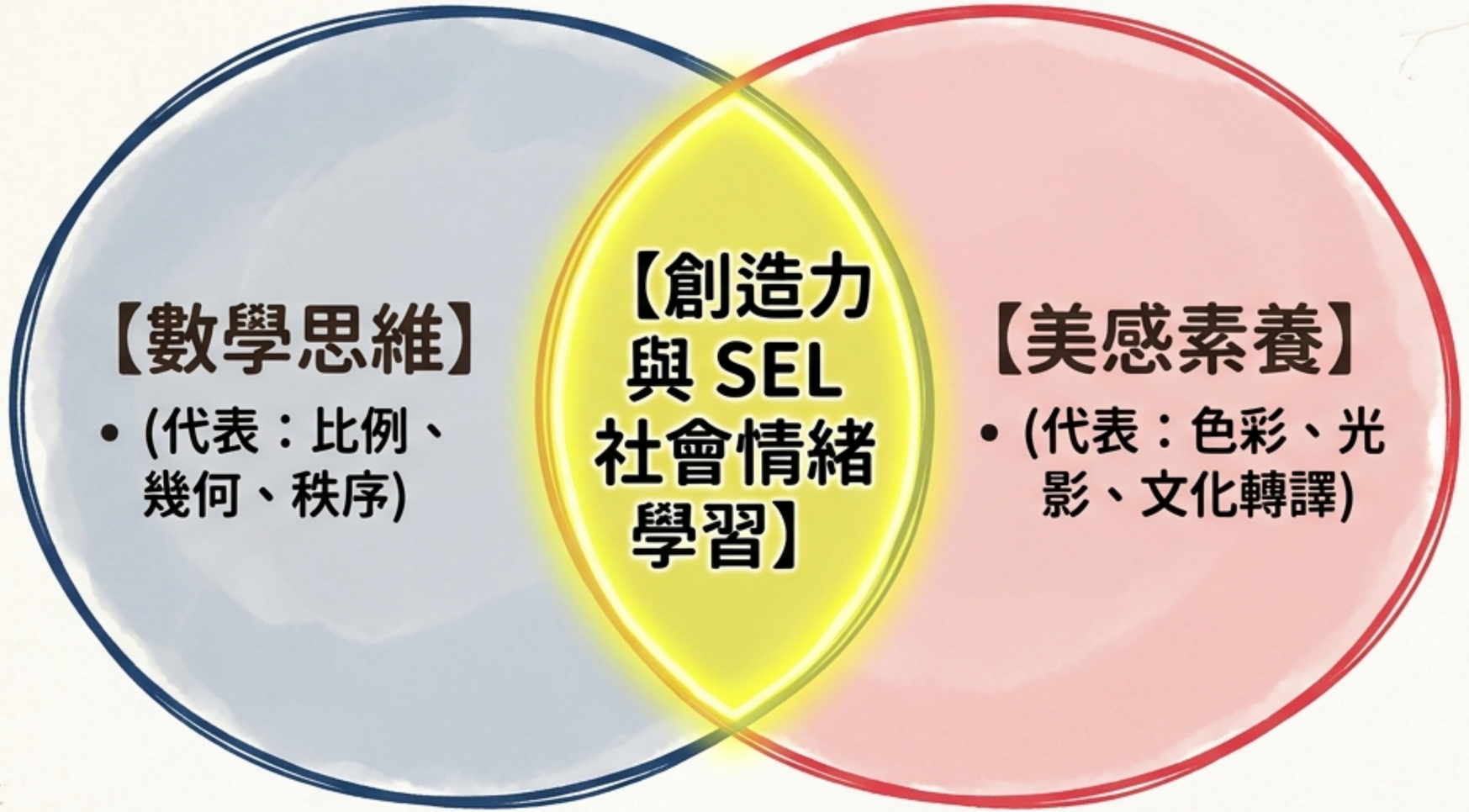
數學：行動研究法

綜合：探究實作 × 問題解決

社會：社會關懷 × 連結 SDGs

NotebookLM

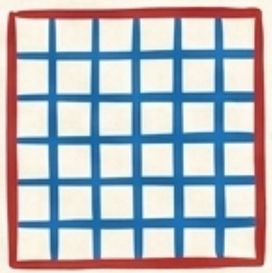
理學與美學的煉金術

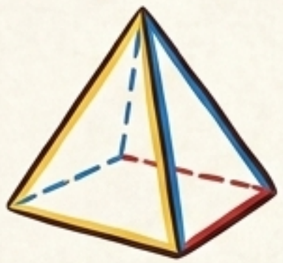


用數學理性欣賞世界，用藝術感性詮釋生命。

NotebookLM

維度躍升的學習旅程





階梯三 (內心宇宙)

SEL 社會情緒學習 — 自我覺察與感性命名

階梯二 (3D 立體)

單元二【宇宙密碼】— 碎形幾何與空間結構

階梯一 (2D 平面)

單元一 【星際導航格點】— 比例與分割的理性美感

NotebookLM

跨界學習地圖

一套學校本位的跨領域活化課程。

社會關懷
(SDGs D優質教育
/ K永續城鄉)

【美數・數美】
視覺藝術×數學領域

生活實踐
(跨領域學習)

探究實作
(問題解決)

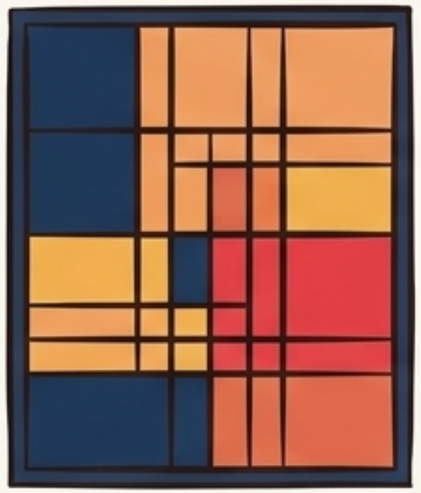
NotebookLM

主題一：空間的魔法

從 2D 的黃金比例，走到 3D 的謝爾賓斯基三角形。

宇宙密碼

星際導航格點

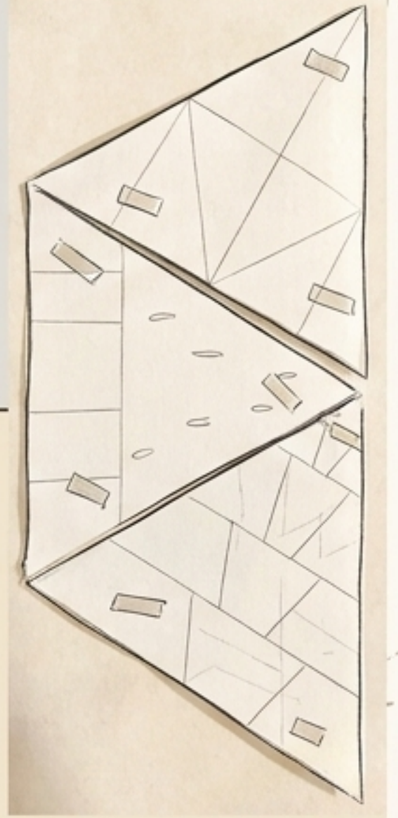


認知躍升：幾何分割 ➡ 碎形規律

NotebookLM

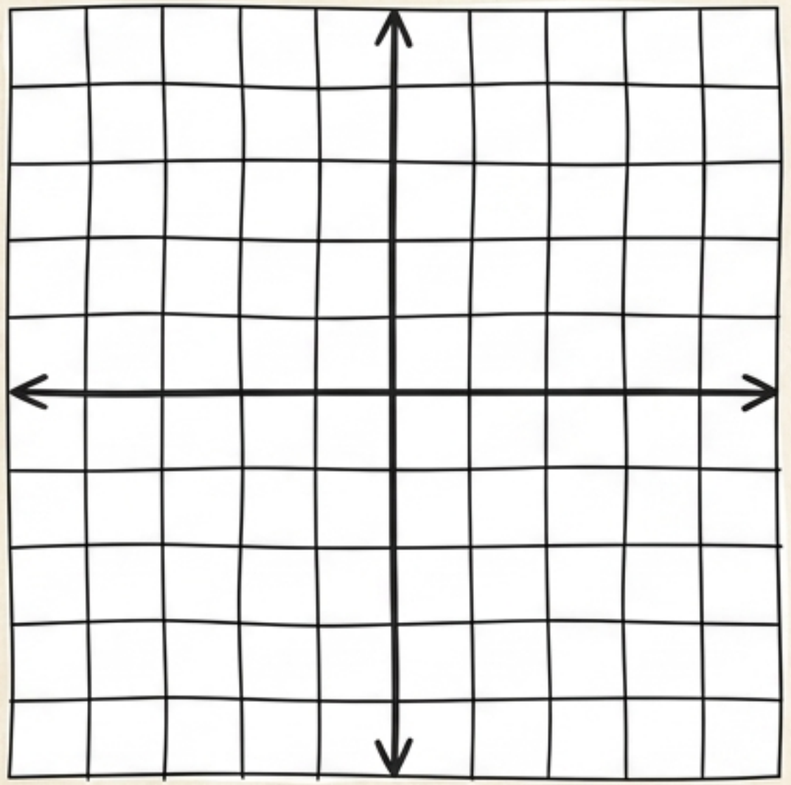
數學與美感的二維/三維對話

	二維平面 (Mondrian)	三維立體 (Sierpinski)
數學維度	 **【2D x 數學】** **垂直/水平分割空間分配** 垂直水平分割別緇空間化，垂及水平分割空間分配	 **【3D x 數學】** **碎形計算與立體結構對位** 碎形計算與立體結構對位，工作及形計計算與立體結構對位
美感維度	 **【2D x 美感】** **蒙德里安色彩均衡秩序** 蒙德里安色彩均衡序、顏色黃色、寇燕所色彩均衡秩序	 **【3D x 美感】** **空間光影與透光層次設計** 空間光影與透光層次設計，設計光光影邐光與透光層次設計

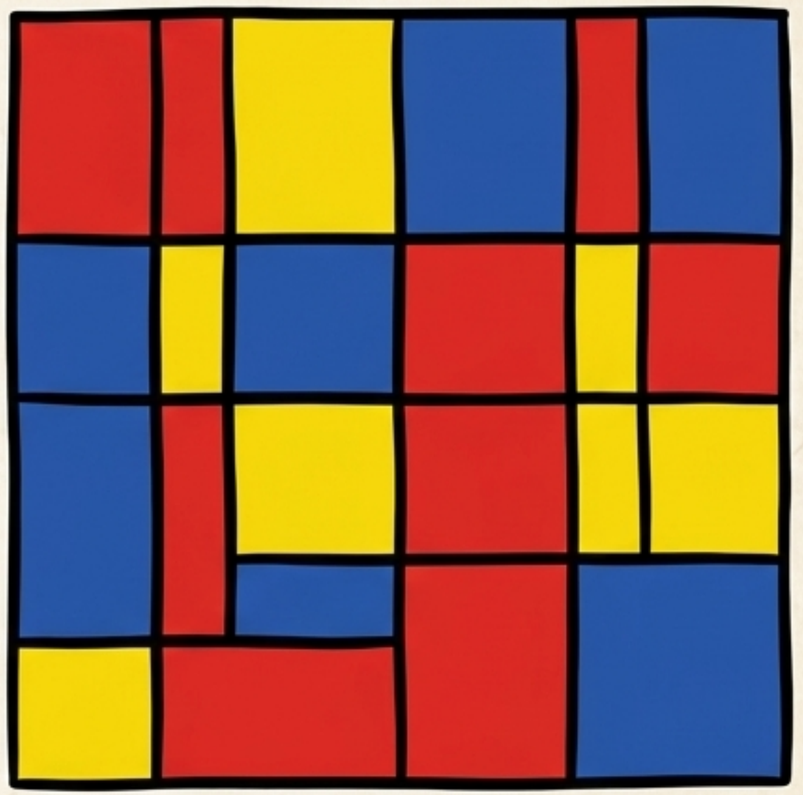


NotebookLM

二維實踐： 從比例到均衡



數理美感：運用黃金比例進行垂直與水平幾何分割。



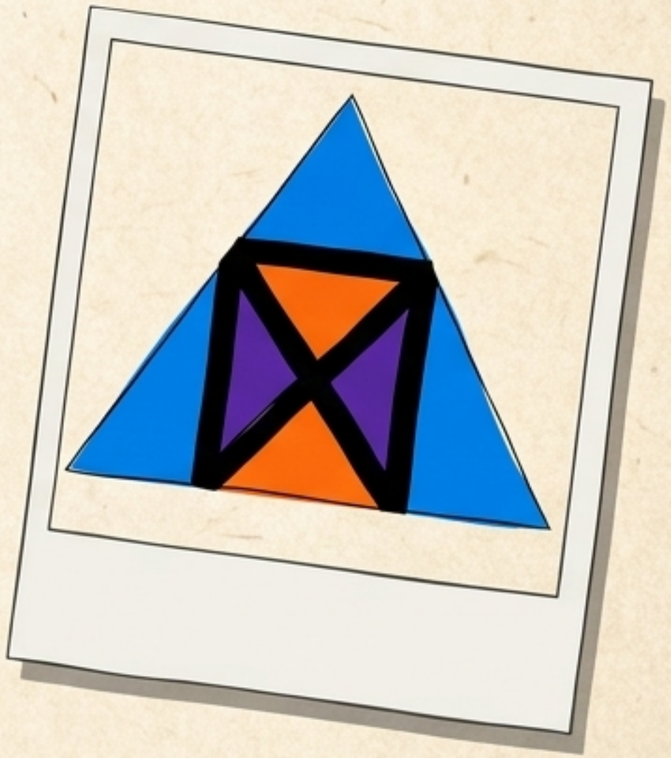
藝術美學：卡典西德精準對位，紅、黃、藍色塊創造視覺和諧。

NotebookLM

光影與幾何的對話

林柏語《實力的象徵》—
理性分割的色彩張力

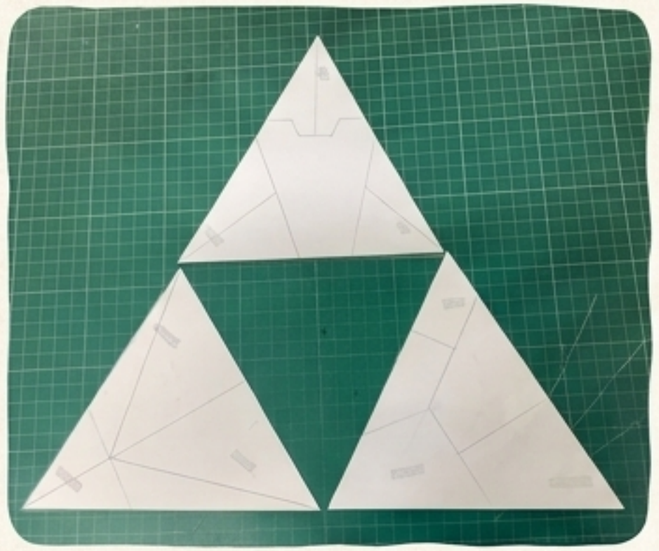
林柏語《未來通道》—
在錯誤嘗試中尋找秩序

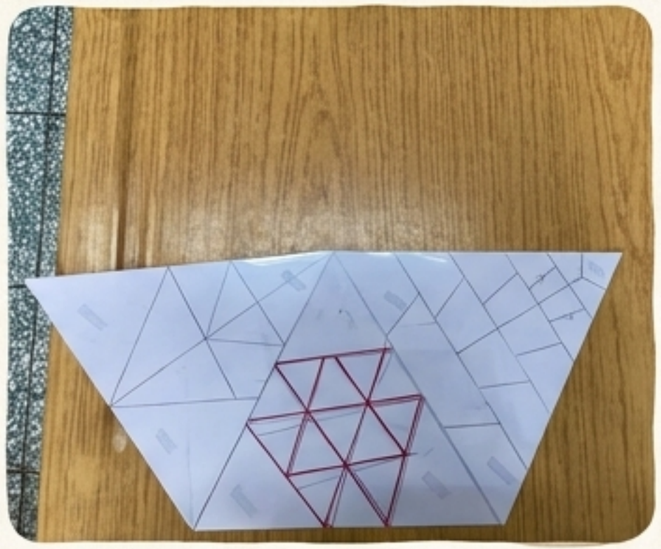


鍾柏冠《三角交錯》—
藍橘紫撞色與 X 符號的抽象美學

NotebookLM

三維躍升：碎形宇宙密碼





1. 幾何規律

解碼「謝爾賓斯基三角形」結構。

2. 立體建構

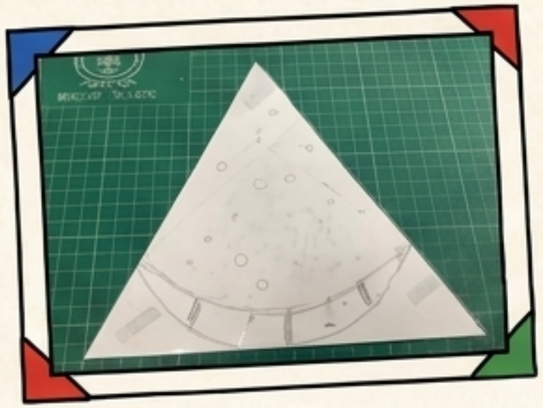
打造正四面體小夜燈。

3. 空間透光

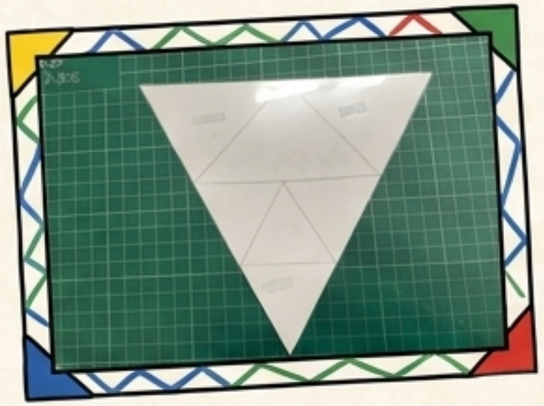
運用剩餘材料修補對位失誤，創造光影層次。

NotebookLM

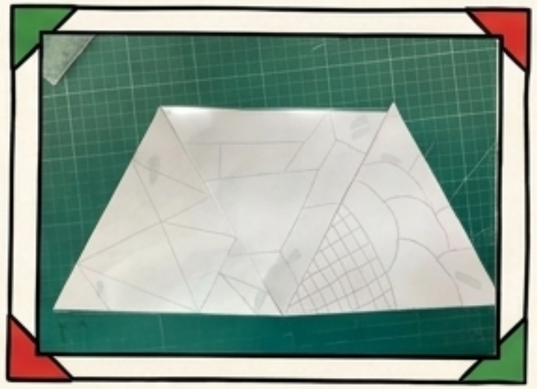
幾何的日常聯想



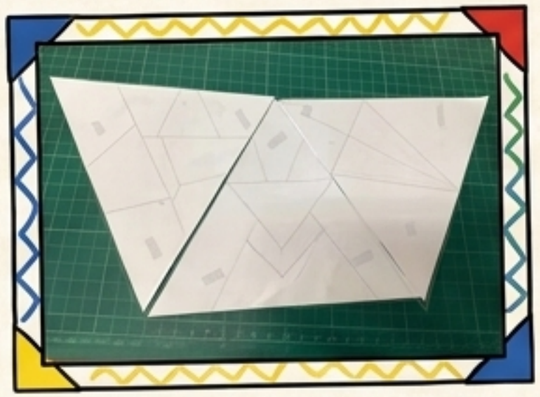
楊雅閑《有籽西瓜》



鍾姿涵《狐狸》



高靖芸《冰淇淋》



黃祈恩《三角內褲》

數學結構不僅是冰冷的公式，更是幽默的生活想像。

NotebookLM

內心宇宙：情緒色彩命名

自我覺察（SEL）：
為作品進行「感性命名」。

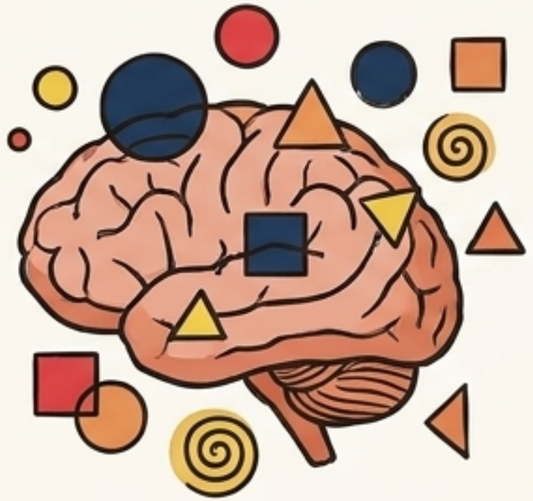
韌性培養：
面對立體對位失敗與
紙張破損時的「情緒調節」
與「應變決定」。

情緒投射：
例如：未來的平靜（藍）、
回憶的甜美（西瓜石）。

NotebookLM

主題二：土地的印記 蘆竹湳的符號轉譯

1. 喚醒空間記憶



2. 幾何抽象轉譯

3. 邊緣封閉製版

NotebookLM

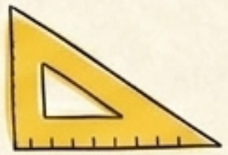
情感的拓印 (SEL)

將「酸、甜、哀、怒」融入在地元素，西瓜石化作六年級回憶的墨色濃淡。

- 結合自我覺察與社會覺察。
- 精準掌握和紙噴水與拓印工序。

NotebookLM

全方位素養評量



數理表現

幾何分割邏輯、碎形對稱應用、比例精確度。

美感表現

色彩對比明暗、卡典西德細膩度、透光層次。

設計思考

有效運用剩餘材料、試誤修正歷程。

SEL 覺察

情緒命名隱喻、小組共創溝通。

NotebookLM

看見幾何裡的溫度

「喜歡配色法，看到不同顏色時讓我感到放鬆。」

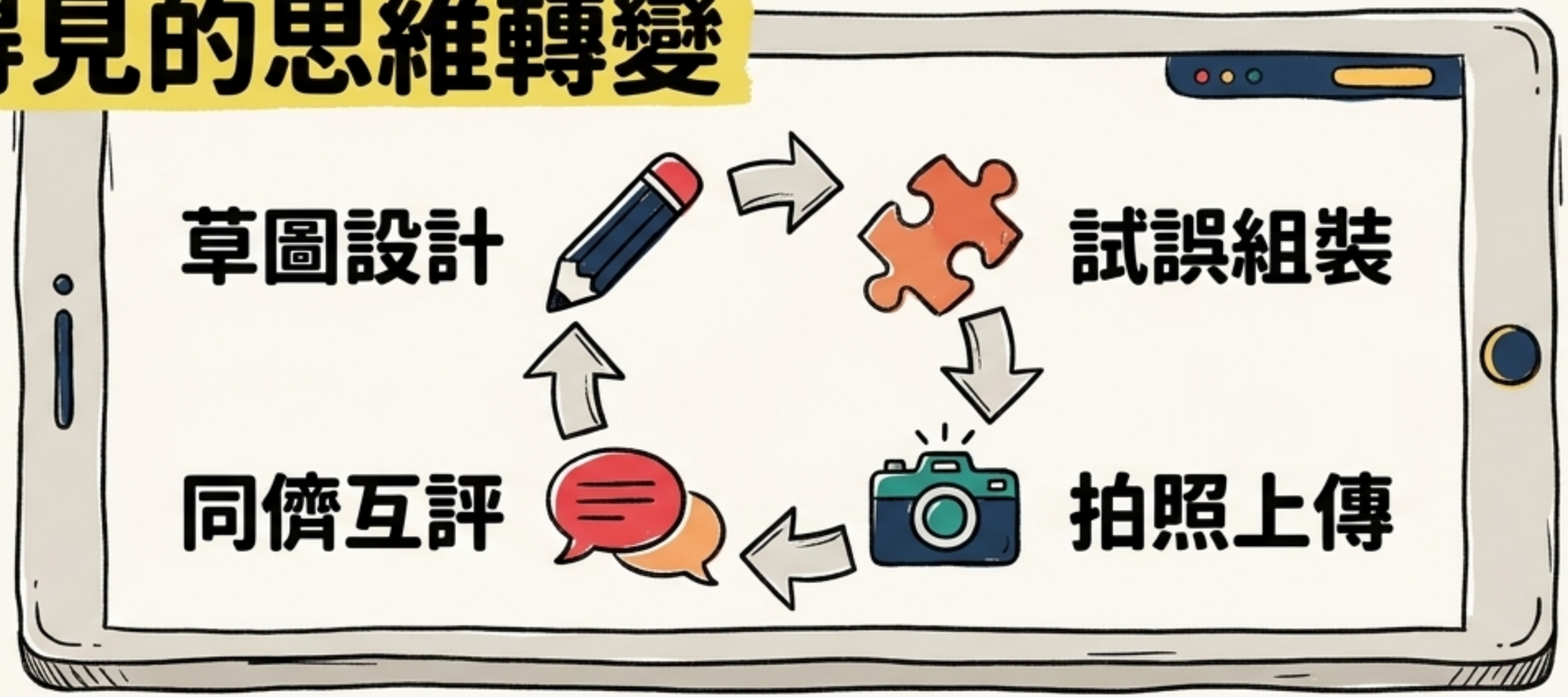
「做分割燈罩時，我覺得配色和比例很有趣！」

「可以展現天份，寫出自己獨一無二的名字。」

NotebookLM

Padlet 數位歷程錨點

看得見的思維轉變



打破空間限制，建立透明的共賞機制與數位素養。
不求完美成品，只看真實修正軌跡。

NotebookLM

美學素養的落地與生命延伸

從二維平面到空間共創，
成為兼具跨域素養與文化關懷的未來公民。

NotebookLM

用數學理性欣賞世界
用藝術感性詮釋生命

【美數．數美】模組成功奠定落地模式，
期許學生成為兼具跨域素養與文化關懷的未來公民。